

Aula Detalhada — Valores Lógicos, Mintermos, Maxtermos, SOP e POS

Tema do dia: Valores lógicos e formas canônicas

Data do cronograma revisado: 25/05 — Segunda-feira

Aula na sequência: 6

Objetivo: distinguir **H**, **L**, **Z** e **don't care**, representar funções a partir da tabela-verdade e dominar mintermos, maxtermos, soma de produtos (**SOP**) e produto de somas (**POS**).

1. Onde esta aula entra no estudo?

Nas aulas anteriores, você aprendeu a:

- ler portas lógicas
- montar tabelas-verdade
- simplificar expressões booleanas
- aplicar DeMorgan
- implementar funções com NAND ou NOR

Agora vamos responder outra pergunta essencial:

Se eu recebo apenas a tabela-verdade desejada, como escrevo uma expressão lógica que realiza essa função?

Esse caminho é fundamental em projeto digital:

especificação → tabela-verdade → expressão booleana → simplificação → circuito

A aula também introduz valores que aparecem em circuitos reais e em minimização:

- H = nível lógico alto
- L = nível lógico baixo
- Z = alta impedância
- X = don't care, quando usado em uma especificação de minimização

O conteúdo de hoje prepara diretamente a próxima etapa:

mapas de Karnaugh

Karnaugh não começa do nada. Ele organiza os mintermos, maxtermos e **don't cares** que você aprenderá aqui.

2. Revisão rápida da notação booleana

Nesta aula:

Notação	Leitura	Significado
A'	NOT A	complemento de A
AB ou $A \cdot B$	A AND B	produto lógico
$A+B$	A OR B	soma lógica
F ou Y	saída	valor produzido pela função

A ordem das operações continua sendo:

1. NOT
2. AND
3. OR

Exemplo:

$$F = A'B + BC'$$

significa:

$$F = ((\text{NOT } A) \text{ AND } B) \text{ OR } (B \text{ AND } (\text{NOT } C))$$

Uma variável sem apóstrofo vale diretamente o que está na entrada:

$$\begin{aligned} A = 1 &\rightarrow A \text{ vale } 1 \\ A = 0 &\rightarrow A \text{ vale } 0 \end{aligned}$$

Uma variável complementada inverte:

$$\begin{aligned} A = 1 &\rightarrow A' \text{ vale } 0 \\ A = 0 &\rightarrow A' \text{ vale } 1 \end{aligned}$$

Essa observação será a chave para montar mintermos e maxtermos.

3. Do bit ideal ao sinal físico

Em álgebra booleana, trabalhamos com:

$$0 \text{ e } 1$$

Em um circuito real, esses valores são representados por níveis de tensão. Por isso, é comum encontrar:

L = Low = nível lógico baixo
H = High = nível lógico alto

3.1 L e H

Símbolo	Nome	Valor lógico ideal	Ideia física
L	Low	0	tensão na faixa reconhecida como baixa
H	High	1	tensão na faixa reconhecida como alta

Em exercícios puramente lógicos, normalmente podemos ler:

L como 0
H como 1

Exemplo:

A	B	F = AB
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

Essa tabela é a mesma AND conhecida:

A	B	F = AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3.2 Atenção: tensão exata depende da tecnologia

H não significa obrigatoriamente uma única tensão fixa em todos os circuitos.

Dependendo da família lógica e da alimentação, um H pode estar associado, por exemplo, a faixas diferentes de tensão. Para esta disciplina, o ponto essencial é:

H e L descrevem níveis reconhecidos logicamente,
não uma conta booleana nova.

4. Alta impedância: o valor **Z**

Além de dirigir uma linha para **0** ou para **1**, uma saída digital pode ser colocada em um estado no qual ela praticamente deixa de dirigir o fio.

Esse estado é representado por:

Z = alta impedância

Uma boa imagem mental é:

0 = a saída força nível baixo
1 = a saída força nível alto
Z = a saída se desconecta eletricamente da linha

4.1 **Z** não é zero

Este é um ponto importante:

Z $\neq$ **0**

Quando uma saída está em **Z**, ela não está dizendo que o fio vale **0**. Ela está dizendo:

eu não estou impondo nenhum nível lógico neste fio

O nível observado no fio pode vir de outro componente habilitado ou de um resistor de pull-up/pull-down.

5. Buffer tri-state

O componente clássico para entender **Z** é o **buffer tri-state**.

Ele tem:

entrada de dados: **D**
entrada de habilitação: **EN**
saída: **Y**

Quando está habilitado, transmite o dado. Quando está desabilitado, libera a linha.

Para um buffer com habilitação ativa em nível alto:

EN	D	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

Em forma textual:

EN = 1 → Y = D
 EN = 0 → Y = Z

5.1 Por que isso é útil?

Imagine vários dispositivos compartilhando o mesmo barramento:

CPU, memória e periféricos usando linhas comuns de dados

Em um instante, apenas um dispositivo deve dirigir o barramento. Os outros ficam em:

Z

Exemplo correto:

Saída A	Saída B	Linha compartilhada
1	Z	1
Z	0	0
Z	Z	sem driver ativo

5.2 Contenção de barramento

Se duas saídas habilitadas tentarem impor valores contrários ao mesmo tempo:

Saída A	Saída B	Situação
1	0	contenção, condição incorreta

Isso não é uma operação booleana válida para calcular como 0 ou 1. É um problema elétrico:

um driver tenta puxar a linha para alto
 enquanto outro tenta puxá-la para baixo

Em projeto digital, deve-se impedir essa situação por controle de habilitação.

6. Don't care : valor indiferente

Em algumas especificações, há combinações de entrada que:

- 1. nunca ocorrerão no uso válido do circuito; ou
- 2. podem produzir 0 ou 1 sem afetar o comportamento desejado.

Nessas combinações, a saída é marcada como:

don't care

Notações comuns:

X
d
-

Nesta aula, usaremos principalmente:

X = don't care

6.1 O que o don't care permite?

Se uma linha da tabela está marcada com X, durante a simplificação podemos escolher:

X como 0
ou
X como 1

Escolhemos o valor que levar à expressão mais simples.

Isso não quer dizer que a saída física ficará misteriosa. Quer dizer que a especificação não exige um resultado particular naquela combinação de entradas.

6.2 Exemplo: entrada inválida

O código BCD usa quatro bits para representar apenas os dígitos decimais 0 a 9:

0000 a 1001 → válidos
1010 a 1111 → não representam dígitos BCD válidos

Ao projetar um circuito cuja entrada será sempre um dígito BCD válido, as seis combinações inválidas podem ser marcadas como don't care, caso o problema permita.

Isso costuma reduzir o número de portas do circuito.

7. Não confunda **Z** com **don't care**

Z e **don't care** aparecem próximos em tabelas e diagramas, mas significam coisas completamente diferentes.

Símbolo	O que descreve?	Significado
H	sinal lógico	nível alto, interpretado como 1
L	sinal lógico	nível baixo, interpretado como 0
Z	estado elétrico de uma saída	saída em alta impedância, sem dirigir a linha
X / don't care	liberdade na especificação	naquela combinação, pode-se escolher 0 ou 1 para simplificar

Resumo:

Z é sobre conexão elétrica da saída.
Don't care é sobre liberdade de comportamento em determinadas entradas.

7.1 Outra atenção sobre a letra **X**

Em mapas de Karnaugh e tabelas de especificação, **X** frequentemente significa:

don't care

Em simuladores digitais ou linguagens de descrição de hardware, **X** também pode indicar:

valor desconhecido

Um valor desconhecido por erro ou falta de inicialização não deve ser automaticamente aproveitado como **don't care**. O contexto da questão é que determina a leitura correta.

8. Tabela-verdade como especificação de uma função

Uma função lógica de **n** entradas possui:

2^n combinações possíveis de entrada

Número de entradas	Quantidade de linhas
1	2
2	4
3	8
4	16

Para três variáveis A, B e C, escrevemos normalmente as linhas em ordem binária:

Índice decimal	A	B	C
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

Observe:

ABC = número binário da linha

Exemplos:

A B C = 0 1 1 → 011₂ = 3₁₀
 A B C = 1 0 1 → 101₂ = 5₁₀

Essa numeração será usada em:

m3, m5, M3, M5, Σm(...) e ΠM(...)

9. Literais, produtos e somas

Antes de definir mintermos e maxtermos, separe três conceitos:

9.1 Literal

Um literal é uma variável ou seu complemento:

A
A'
B
B'

9.2 Termo produto

É uma operação AND entre literais:

A'BC
AB'
ABC'D

9.3 Termo soma

É uma operação OR entre literais:

(A+B'+C)
(A'+B)
(A+B+C'+D)

Mintermos são termos produto especiais.

Maxtermos são termos soma especiais.

10. Mintermo

Um **mintermo** é um termo produto que:

1. contém todas as variáveis da função exatamente uma vez;
2. vale 1 em exatamente uma linha da tabela-verdade.

Para três entradas **A**, **B** e **C**, exemplos de mintermos são:

A'B'C'
A'BC
ABC'
ABC

Já estes não são mintermos de uma função de três variáveis:

AB → falta C
A'BBC → B aparece mais de uma vez
A+B+C → é soma, não produto

11. Como escrever o mintermo de uma linha

Para criar o mintermo que vale 1 em uma linha específica:

bit 0 → variável complementada
bit 1 → variável direta

Por quê?

O produto AND só vale 1 se cada literal valer 1.

Se a linha exige $A=0$, usamos:

A'

pois $A'=1$ quando $A=0$.

Se a linha exige $B=1$, usamos:

B

pois $B=1$ na própria linha.

11.1 Exemplo

Linha:

A	B	C
0	1	0

Montagem:

A = 0 → A'
B = 1 → B
C = 0 → C'

Logo:

$m_2 = A'BC'$

Esse termo vale 1 somente na linha $010_2 = 2$.

12. Tabela de mintermos para três variáveis

Índice	A	B	C	Mintermo
0	0	0	0	$m_0 = A'B'C'$
1	0	0	1	$m_1 = A'B'C$
2	0	1	0	$m_2 = A'BC'$
3	0	1	1	$m_3 = A'BC$
4	1	0	0	$m_4 = AB'C'$
5	1	0	1	$m_5 = AB'C$
6	1	1	0	$m_6 = ABC'$
7	1	1	1	$m_7 = ABC$

Regra para memorizar:

Mintermo seleciona a linha em que F deve valer 1.
No mintermo: 0 recebe apóstrofo; 1 fica direto.

13. Soma de produtos: SOP

SOP significa:

Sum of Products = Soma de Produtos

Uma expressão em SOP tem a estrutura:

produto + produto + produto + ...

Exemplo:

$F = A'B'C + A'BC' + ABC$

Quando cada produto é um mintermo completo, temos a:

SOP canônica

13.1 Como sair da tabela para a SOP canônica

Passo a passo:

1. Localize todas as linhas em que $F=1$.
2. Escreva o mintermo correspondente a cada linha.
3. Faça OR entre esses mintermos.

Por que funciona?

Cada mintermo acende exatamente uma linha desejada. A OR reúne todas as linhas em que a função deve ser 1.

14. Notação sigma de mintermos

Em vez de escrever todos os termos, podemos indicar os índices das linhas em que a função vale 1:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(1,2,6)$$

Leia:

F é a soma dos mintermos 1, 2 e 6.

Expandindo:

$$\begin{aligned} F &= m_1 + m_2 + m_6 \\ &= A'B'C + A'BC' + ABC' \end{aligned}$$

O símbolo:

Σ

lembra que estamos fazendo uma soma lógica, isto é, OR entre mintermos.

15. Exemplo de SOP a partir da tabela

Considere:

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

As linhas com **F=1** são:

1, 2, 4, 6 e 7

Logo:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(1,2,4,6,7)$$

Expandindo:

$m1 = A'B'C$
 $m2 = A'BC'$
 $m4 = AB'C'$
 $m6 = ABC'$
 $m7 = ABC$

Então:

$$F = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC' + ABC$$

Essa expressão está correta mesmo que ainda não seja mínima. A simplificação virá com álgebra ou Karnaugh.

16. Maxtermo

Um **maxtermo** é um termo soma que:

1. contém todas as variáveis da função exatamente uma vez;
2. vale 0 em exatamente uma linha da tabela-verdade.

Para três entradas **A**, **B** e **C**, exemplos de maxtermos são:

$(A+B+C)$
 $(A+B'+C')$
 $(A'+B+C')$
 $(A'+B'+C')$

Já estes não são maxtermos de uma função de três variáveis:

$(A+B)$ → falta C
 $(A+B+BC)$ → não há uma ocorrência simples de cada variável
 $A'BC$ → é produto, não soma

17. Como escrever o maxtermo de uma linha

Para criar o maxtermo que vale **0** em uma linha específica:

bit 0 → variável direta
bit 1 → variável complementada

Essa regra parece invertida em relação ao mintermo. E está mesmo invertida.

Por quê?

Uma soma OR só vale **0** quando todos os seus literais valem **0**.

Se a linha exige **A=0**, usamos:

A

pois **A=0** naquela linha.

Se a linha exige **B=1**, usamos:

B'

pois **B'=0** quando **B=1**.

17.1 Exemplo

Linha:

A	B	C
0	1	0

Montagem:

A = 0 → A
B = 1 → B'
C = 0 → C

Logo:

$$M2 = (A+B'+C)$$

Esse termo vale 0 somente na linha 010₂ = 2.

18. Tabela de maxtermos para três variáveis

Índice	A	B	C	Maxtermo
0	0	0	0	$M0 = (A+B+C)$
1	0	0	1	$M1 = (A+B+C')$
2	0	1	0	$M2 = (A+B'+C)$
3	0	1	1	$M3 = (A+B'+C')$
4	1	0	0	$M4 = (A'+B+C)$
5	1	0	1	$M5 = (A'+B+C')$
6	1	1	0	$M6 = (A'+B'+C)$
7	1	1	1	$M7 = (A'+B'+C')$

Regra para memorizar:

Maxtermo seleciona a linha em que F deve valer 0.
No maxtermo: 0 fica direto; 1 recebe apóstrofo.

19. Produto de somas: POS

POS significa:

Product of Sums = Produto de Somas

Uma expressão em POS tem a estrutura:

(soma)(soma)(soma)...

Exemplo:

$$F = (A+B+C)(A+B'+C')(A'+B+C')$$

Quando cada soma é um maxtermo completo, temos a:

POS canônica

19.1 Como sair da tabela para a POS canônica

Passo a passo:

1. Localize todas as linhas em que $F=0$.
2. Escreva o maxtermo correspondente a cada linha.
3. Faça AND entre esses maxtermos.

Por que funciona?

Cada maxtermo zera exatamente uma linha desejada. O produto garante que a função seja 0 em qualquer linha selecionada.

20. Notação pi de maxtermos

Em vez de escrever todos os fatores, podemos indicar os índices das linhas em que a função vale 0:

$$F(A,B,C) = \Pi M(0,3,5)$$

Leia:

F é o produto dos maxtermos 0, 3 e 5.

Expandindo:

$$\begin{aligned} M_0 &= (A+B+C) \\ M_3 &= (A+B'+C') \\ M_5 &= (A'+B+C') \end{aligned}$$

Logo:

$$F = (A+B+C)(A+B'+C')(A'+B+C')$$

O símbolo:

Π

lembra que estamos fazendo um produto lógico, isto é, AND entre maxtermos.

21. Exemplo de POS a partir da tabela

Retome a tabela do exemplo anterior:

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

As linhas com $F=0$ são:

0, 3 e 5

Logo:

$$F(A,B,C) = \prod M(0,3,5)$$

Expandindo:

$$\begin{aligned} M_0 &= (A+B+C) \\ M_3 &= (A+B'+C') \\ M_5 &= (A'+B+C') \end{aligned}$$

Então:

$$F = (A+B+C)(A+B'+C')(A'+B+C')$$

Essa POS e a SOP do exemplo anterior representam exatamente a mesma função:

$$\begin{aligned} F &= \sum m(1,2,4,6,7) \\ &= \prod M(0,3,5) \end{aligned}$$

22. SOP e POS descrevem a mesma tabela por lados opostos

Uma função sem `don't cares` possui duas listas complementares:

SOP canônica lista as linhas de saída 1.
POS canônica lista as linhas de saída 0.

No exemplo:

linhas existentes: 0,1,2,3,4,5,6,7
saída 1: 1,2,4,6,7
saída 0: 0,3,5

Portanto:

$$F = \Sigma(1,2,4,6,7) = \Pi(0,3,5)$$

22.1 Qual forma escolher?

Sem simplificação, uma regra prática é:

Situação na tabela	Forma canônica provavelmente menor
Poucas linhas com 1	SOP, pois terá poucos mintermos
Poucas linhas com 0	POS, pois terá poucos maxtermos

Depois de simplificar, essa comparação pode mudar. Mapas de Karnaugh ajudarão a encontrar a forma realmente conveniente.

22.2 Ligação com NAND e NOR

Da aula anterior:

SOP costuma favorecer implementação NAND-NAND.
POS costuma favorecer implementação NOR-NOR.

Agora você consegue obter essas formas diretamente de uma tabela-verdade.

23. Regra visual: mintermo versus maxtermo

Para uma linha `ABC = 101`:

Tipo	O que deve acontecer nessa linha?	Regra de apóstrofo	Termo
Mintermo m5	valer 1	0 complementa	AB'C
Maxtermo M5	valer 0	1 complementa	(A'+B+C')

Use esta frase:

MINtermo procura os 1s.
MAXtermo procura os 0s.

E esta tabela:

Bit da linha	No mintermo	No maxtermo
0	complementado	direto
1	direto	complementado

24. Quatro variáveis

A lógica não muda quando acrescentamos variáveis.

Para , , e , existem:

$2^4 = 16$ linhas

Os índices vão de:

0 a 15

24.1 Exemplo de mintermo

Linha:

$ABCD = 1011_2 = 11_{10}$

No mintermo, recebe apóstrofo:

$m11 = AB'CD$

24.2 Exemplo de maxtermo

Na mesma linha, para criar um termo que valha , recebe apóstrofo:

$$M11 = (A' + B + C' + D')$$

24.3 Notação compacta

Uma função de quatro entradas poderia ser dada por:

$$F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$$

ou por seus zeros:

$$F(A, B, C, D) = \Pi M(1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14)$$

25. Don't care nas formas canônicas

Quando uma função possui linhas indiferentes, separamos três conjuntos:

ON-set: linhas em que F deve ser 1
 OFF-set: linhas em que F deve ser 0
 DC-set: linhas don't care, indicadas por X

Exemplo:

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	X
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	X
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Podemos registrar:

$$F(A, B, C) = \Sigma m(0, 3, 6), d(2, 5)$$

ou, observando os zeros obrigatórios:

$$F(A,B,C) = \prod m(1,4,7), d(2,5)$$

Importante:

os índices don't care não entram automaticamente na soma de mintermos
nem automaticamente no produto de maxtermos

Eles ficam disponíveis para a etapa de minimização:

use um X como 0 ou como 1 somente se isso simplificar a função

26. Da expressão para a tabela

Embora o foco do cronograma seja ir da tabela para a expressão, também é preciso conferir o caminho inverso.

Considere:

$$F(A,B,C) = \sum m(1,4,7)$$

Sem efetuar qualquer conta, já sabemos:

Índice	F
0	0
1	1
2	0
3	0
4	1
5	0
6	0
7	1

Agora considere:

$$G(A,B,C) = \prod m(2,5,6)$$

Sem efetuar qualquer conta, já sabemos:

Índice	G
0	1
1	1
2	0
3	1
4	1
5	0
6	0
7	1

Essa leitura rápida será útil em questões de prova.

27. Exemplo completo resolvido: da especificação às duas formas

Um circuito com entradas A, B e C deve produzir 1 quando:

há exatamente uma entrada em 1
 ou
 todas as três entradas estão em 1

27.1 Monte a tabela

Índice	A	B	C	Número de 1s	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
2	0	1	0	1	1
3	0	1	1	2	0
4	1	0	0	1	1
5	1	0	1	2	0
6	1	1	0	2	0
7	1	1	1	3	1

27.2 SOP canônica

As saídas **1** estão nos índices:

1, 2, 4 e 7

Portanto:

$$F = \Sigma m(1, 2, 4, 7)$$

Expandindo:

$$F = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$$

27.3 POS canônica

As saídas **0** estão nos índices:

0, 3, 5 e 6

Portanto:

$$F = \Pi M(0, 3, 5, 6)$$

Expandindo:

$$F = (A+B+C)(A+B'+C')(A'+B+C')(A'+B'+C)$$

27.4 Conferência

As duas descrições indicam a mesma tabela:

$$F = \Sigma m(1, 2, 4, 7) = \Pi M(0, 3, 5, 6)$$

Na próxima aula, você colocará esses **1**s ou **0**s em um mapa de Karnaugh para verificar se há agrupamentos que reduzam a expressão.

28. Erros comuns em prova

Erro 1: achar que **Z equivale a **0****

Errado:

$Z = 0$

Correto:

Z indica que a saída não está dirigindo a linha.

Erro 2: usar **don't care** como se fosse obrigatoriamente 1

Errado:

Toda linha X deve entrar em Σ .

Correto:

Uma linha X pode ser usada como 0 ou 1 se ajudar na minimização.

Erro 3: aplicar a regra de mintermo ao maxtermo

Para a linha:

$ABC = 010$

O mintermo é:

$m_2 = A'BC'$

O maxtermo é:

$M_2 = (A+B'+C)$

As regras de apóstrofo são inversas.

Erro 4: buscar zeros para montar SOP

Correto:

SOP canônica → procurar $F=1$ → escrever mintermos
POS canônica → procurar $F=0$ → escrever maxtermos

Erro 5: esquecer uma variável em uma forma canônica

Uma expressão como:

$AB + C$

pode ser uma função válida e até simplificada, mas não é uma SOP canônica de três variáveis, pois seus termos não contêm todas as variáveis.

Erro 6: achar que a forma canônica já é mínima

Forma canônica significa:

forma sistemática obtida diretamente da tabela

Não significa:

forma com o menor número de portas

29. Resumo operacional

Valores lógicos

L = nível lógico baixo = 0

H = nível lógico alto = 1

Z = alta impedância; saída desconectada da linha

X = don't care em tabelas de minimização; pode ser escolhido como 0 ou 1

Mintermo

Usado para uma linha em que $F=1$.

É um produto com todas as variáveis.

Regra:

0 → variável complementada

1 → variável direta

Exemplo:

$ABC=101 \rightarrow m_5=AB'C$

Maxtermo

Usado para uma linha em que $F=0$.

É uma soma com todas as variáveis.

Regra:

0 → variável direta
1 → variável complementada

Exemplo:

$ABC=101 \rightarrow M5=(A'+B+C')$

SOP e POS

SOP canônica = soma dos mintermos em que $F=1 = \Sigma m(\dots)$
POS canônica = produto dos maxtermos em que $F=0 = \Pi M(\dots)$

Exemplo:

$F = \Sigma m(1,2,4,6,7) = \Pi M(0,3,5)$

30. Exercícios resolvidos

Exercício resolvido 1 — Identifique um mintermo

Dada a linha:

$ABC = 110$

Escreva seu mintermo.

Solução:

$A=1 \rightarrow A$
 $B=1 \rightarrow B$
 $C=0 \rightarrow C'$

Logo:

$m6 = ABC'$

Exercício resolvido 2 — Identifique um maxtermo

Dada a linha:

$ABC = 110$

Escreva seu maxtermo.

Solução:

$$\begin{aligned} A=1 &\rightarrow A' \\ B=1 &\rightarrow B' \\ C=0 &\rightarrow C \end{aligned}$$

Logo:

$$M6 = (A' + B' + C)$$

Exercício resolvido 3 — Escreva a SOP

Índice	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

Linhas com F=1 :

$$1 \text{ e } 3$$

Forma canônica:

$$\begin{aligned} F(A,B) &= \Sigma m(1,3) \\ &= A'B + AB \end{aligned}$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} F &= B(A' + A) \\ &= B \end{aligned}$$

A SOP canônica vem diretamente da tabela; B é a forma simplificada.

Exercício resolvido 4 — Escreva a POS

Use a mesma tabela:

Índice	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

Linhas com F=0 :

0 e 2

Forma canônica:

$$F(A,B) = \Pi M(0,2)$$

$$= (A+B)(A'+B)$$

Pela identidade $(X+Y)(X'+Y)=Y$:

$$F = B$$

Exercício resolvido 5 — Função com don't care

Índice	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	X

Registro por mintermos:

$$F(A,B) = \Sigma m(1,2), d(3)$$

Se escolhermos o don't care da linha 3 como 1 , temos:

$$F = A+B$$

Verificação nas linhas obrigatórias:

A	B	Saída exigida	A+B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	X	1, permitido

31. Exercícios para fazer

Parte A — Valores H, L, Z e don't care

1. Em um exercício lógico, a que valor booleano corresponde H?
2. Em um exercício lógico, a que valor booleano corresponde L?
3. O que significa uma saída em Z?
4. Em um buffer tri-state ativo em nível alto, qual é a saída quando $EN=0$?
5. Duas saídas no mesmo barramento estão em 1 e 0, ambas habilitadas. Qual é o problema?
6. O que significa marcar uma linha da tabela com don't care?
7. Uma linha don't care precisa obrigatoriamente ser considerada 1?
8. Explique em uma frase a diferença entre Z e don't care.

Parte B — Identificação de mintermos e maxtermos

1. Para $ABC=011$, escreva o mintermo e seu índice.
2. Para $ABC=101$, escreva o mintermo e seu índice.
3. Qual é o índice do mintermo $A'B'C'$?
4. Qual é o índice do mintermo ABC' ?
5. Para $ABC=010$, escreva o maxtermo e seu índice.
6. Para $ABC=100$, escreva o maxtermo e seu índice.
7. Qual é o índice do maxtermo $(A+B+C')$?
8. Qual é o índice do maxtermo $(A'+B'+C')$?
9. Para $ABCD=1011$, escreva o mintermo e seu índice.
10. Para $ABCD=1011$, escreva o maxtermo e seu índice.

Parte C — Tabelas para SOP canônica

Em cada questão, escreva:

1. a notação $\Sigma m(\dots)$;
2. a SOP canônica expandida.

1.

Índice	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

2.

Índice	A	B	F
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

3.

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

4.

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

5.

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	X
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	X
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Além da SOP, registre o conjunto de don't cares .

Parte D — Tabelas para POS canônica

Em cada questão, escreva:

1. a notação $\Pi m(\dots)$;

2. a POS canônica expandida.

1.

Índice	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

2.

Índice	A	B	F
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	0

3.

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

4.

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

5.

Índice	A	B	C	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	X
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	X
7	1	1	1	0

Além da POS, registre o conjunto de don't cares .

32. Gabarito

Parte A — Valores H, L, Z e don't care

- 1. H corresponde ao nível lógico alto, interpretado como 1.
- 2. L corresponde ao nível lógico baixo, interpretado como 0.
- 3. Z significa alta impedância: a saída não está dirigindo o fio para 0 nem para 1.
- 4. Com EN=0, a saída é Z.

5. Há contenção de barramento: dois drivers tentam impor níveis contrários na mesma linha.
 6. A saída daquela combinação de entradas pode ser escolhida como **0** ou **1** na minimização.
 7. Não. Ela pode ser considerada **0** ou **1**, conforme produza uma implementação válida e mais simples.
 8. **Z** é um estado elétrico de saída desconectada; **don't care** é liberdade na especificação de uma linha.
-

Parte B — Identificação de mintermos e maxtermos

1.

$$ABC=011 \rightarrow m3=A'BC$$

2.

$$ABC=101 \rightarrow m5=AB'C$$

3.

$$A'B'C' = m0$$

4.

$$ABC' = m6$$

5.

$$ABC=010 \rightarrow M2=(A+B'+C)$$

6.

$$ABC=100 \rightarrow M4=(A'+B+C)$$

7.

$$(A+B+C') = M1$$

8.

$$(A'+B'+C') = M7$$

9.

$$ABCD=1011 \rightarrow m_{11}=AB'CD$$

10.

$$ABCD=1011 \rightarrow M_{11}=(A'+B+C'+D')$$

Parte C — Tabelas para SOP canônica

1.

$$\begin{aligned} F(A,B) &= \Sigma m(1,2) \\ &= A'B + AB' \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} F(A,B) &= \Sigma m(0,1,3) \\ &= A'B' + A'B + AB \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= \Sigma m(0,2,6) \\ &= A'B'C' + A'BC' + ABC' \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= \Sigma m(1,3,5,7) \\ &= A'B'C + A'BC + AB'C + ABC \end{aligned}$$

Essa função pode ser simplificada para:

$$F = C$$

5.

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= \Sigma m(0,3,6), d(2,5) \\ &= A'B'C' + A'BC + ABC', d(2,5) \end{aligned}$$

Os termos **m2** e **m5** não são obrigatórios na SOP canônica da saída **1**; eles ficam disponíveis como **don't cares** para minimização.

Parte D — Tabelas para POS canônica

1.

$$\begin{aligned}F(A,B) &= \Pi M(0,3) \\ &= (A+B)(A'+B')\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}F(A,B) &= \Pi M(1,2,3) \\ &= (A+B')(A'+B)(A'+B')\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}F(A,B,C) &= \Pi M(0,2,5) \\ &= (A+B+C)(A+B'+C)(A'+B+C')\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}F(A,B,C) &= \Pi M(0,2,4,6) \\ &= (A+B+C)(A+B'+C)(A'+B+C)(A'+B'+C)\end{aligned}$$

Essa função pode ser simplificada para:

$$F = C$$

5.

$$\begin{aligned}F(A,B,C) &= \Pi M(1,4,7), d(2,6) \\ &= (A+B+C')(A'+B+C)(A'+B'+C'), d(2,6)\end{aligned}$$

Os maxterms **M2** e **M6** não são obrigatórios na POS dos zeros especificados; suas linhas podem ser escolhidas de modo estratégico na minimização.

33. O que memorizar

Valores especiais

H = 1
L = 0
Z = alta impedância, não é 0
X = don't care quando a tabela permite escolher a saída

Conversão de linha para termo

Linha	Mintermo, para marcar 1	Maxtermo, para marcar 0
bit 0	literal complementado	literal direto
bit 1	literal direto	literal complementado

Formas canônicas

$F = \sum m(\text{índices onde } F=1)$

$F = \prod M(\text{índices onde } F=0)$

Exemplo:

$ABC=101$

$m5 = AB'C$

$M5 = (A'+B+C')$

Caminho de resolução em prova

1. Conte as entradas e organize as 2^n linhas.
2. Numere as linhas em binário.
3. Para SOP, circule os 1s e escreva mintermos.
4. Para POS, circule os 0s e escreva maxtermos.
5. Separe qualquer X como don't care.
6. Só depois simplifique ou implemente o circuito.

34. Plano de estudo para esta aula

Etapas	Tempo	Atividade
Recuperação ativa	10 min	Escrever sem consulta as regras de mintermo e maxtermo
Valores especiais	25 min	Diferenciar H, L, Z e don't care
Mintermos e SOP	35 min	Refazer as tabelas de três variáveis e converter saídas 1
Maxtermos e POS	35 min	Converter saídas 0 e comparar com SOP
Exercícios Parte A e B	20 min	Conferir conceitos e índices
Exercícios Parte C e D	45 min	Fazer as 5 tabelas para cada forma sem olhar o gabarito
Registro de erros	10 min	Anotar trocas de apóstrofo ou confusões entre Z e X

Flashcards recomendados:

1. Qual é a diferença entre **H** e **L**?
2. Por que **Z** não é o mesmo que **0**?
3. O que faz um buffer tri-state quando está desabilitado?
4. O que um **don't care** permite durante a simplificação?
5. O que é um mintermo?
6. Como se escreve o mintermo da linha **101**?
7. O que é um maxtermo?
8. Como se escreve o maxtermo da linha **101**?
9. Que linhas entram em $\Sigma m(\dots)$?
10. Que linhas entram em $\Pi M(\dots)$?

35. Conexão com os próximos tópicos

Com esta aula, você consegue transformar uma tabela-verdade em:

SOP canônica por mintermos
POS canônica por maxtermos
listas compactas $\Sigma m(\dots)$ e $\Pi M(\dots)$
conjuntos de don't care

O próximo assunto do cronograma é:

mapas de Karnaugh de 2 e 3 variáveis

Nele, você colocará os valores da tabela em células organizadas em ordem Gray e agrupará:

1s para obter SOP mínima
0s para obter POS mínima
X quando ele ajudar a aumentar um agrupamento

Assim, o fluxo ficará completo:

tabela-verdade → mintermos/maxtermos → Karnaugh → expressão mínima → circuito